

Semanas 5 y 6

Colecciones, genéricos, interfaz gráfica y manejo de eventos

Dato	Información
Estudiante	Edisson Carchi
Matrícula	2025372938
Asignatura	Programación Orientada a Objetos
Tecnología	Python 3.12 · Flet 0.28.3
Repositorio	https://github.com/Lehendss/sistema-biblioteca-poo

1. Solución e integración

Se implementó un catálogo gráfico de productos para la biblioteca. Los productos son libros y revistas: Producto contiene un objeto Libro o Revista, reutilizando las clases derivadas de Material de las semanas anteriores. Se incorporan precio y stock, y se mantienen atributos privados y acceso controlado mediante propiedades.

CatalogoProductos administra las operaciones CRUD. La interfaz Flet utiliza esa misma instancia para modificar y consultar los datos. Cada sesión inicia con dos productos de demostración. El almacenamiento es temporal en memoria; no se incorpora persistencia porque la actividad se centra en las colecciones y los eventos.

2. Colecciones y tipos

Colección	Aplicación
<code>dict[str, Producto]</code>	Índice de productos por código; permite buscar, actualizar y eliminar.
<code>set[str]</code>	Códigos únicos normalizados. Rechaza duplicados y libera el código al eliminar.
<code>list[str]</code>	Historial ordenado de operaciones exitosas. <code>listar()</code> devuelve una lista filtrada de productos.

En Python se usan anotaciones Dict, Set y List para expresar los tipos esperados. No son validaciones automáticas en ejecución. La exigencia de genéricos explícitos de la consigna corresponde a Java. Las consultas devuelven copias para evitar que un consumidor altere las colecciones internas.

3. Interfaz y manejo de eventos

Control / evento	Comportamiento
Agregar / on_click	Valida el formulario, construye el producto y lo incorpora al catálogo.
Buscador / on_change y on_submit	Filtra por código o título; vacío muestra todos los productos.
Editar / on_click	Consulta un producto y carga sus datos en el formulario.
Actualizar / on_click	Reemplaza los datos del producto seleccionado, conservando su código.
Eliminar / on_click	Elimina el producto y su código del conjunto de identificadores.
Tipo / on_change	Muestra autor e ISBN para libros o edición para revistas.
Nuevo / limpiar	Reinicia el formulario y habilita una nueva creación.

Después de cada operación se actualizan la tabla, el contador, el historial y un mensaje de éxito o error. Los campos informan sus cambios mediante eventos; no se modifica directamente el diccionario desde la interfaz.

4. Validación y pruebas

Se exige código y título, autor e ISBN para libros, edición entera positiva para revistas, precio positivo finito con hasta dos decimales y stock entero no negativo. El precio se maneja con Decimal. La identidad se normaliza quitando espacios externos y convirtiendo a mayúsculas; L001 y I001 representan el mismo código.

Se ejecutaron 14 pruebas unitarias, incluidas las de las actividades anteriores. Las pruebas nuevas comprueban CRUD, duplicados sin cambios parciales, códigos inexistentes, protección mediante copias, validaciones y conservación de identidad. Además se ejecutaron interacciones reales mediante Playwright sobre Flet web: alta, búsqueda, actualización, eliminación, rechazo de duplicados y rechazo de stock negativo. Las figuras siguientes muestran esas ejecuciones.

5. Ejecución

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m src.gui
python -m src.gui --web --port 8550
python -m unittest discover -s tests -v
```

Ejecutar desde la raíz del repositorio. En Windows se activa el entorno con .venv\Scripts\activate. La versión web abre <http://127.0.0.1:8550>. El README contiene las instrucciones completas.

Figura 1. Catálogo inicial

Se muestran los productos L001 y R001, con precio y stock, y los controles CRUD.

Catálogo de productos

Biblioteca · Semanas 5 y 6 · Edison Carchi

Libros y revistas del modelo anterior. Datos de demostración en memoria; se reinician al abrir una sesión.

Tipo

Libro

Agregar

Actualizar

Eliminar

Nuevo / limpiar

Seleccione un producto o complete el formulario para agregar uno.

Listar / buscar

2 resultados · 2 productos en el catálogo

Código	Producto	Tipo	Precio	Stock	Acción
L001	El principito	Libro	\$15.50	8	Editar L001
R001	Ciencia Hoy	Revista	\$6.00	12	Editar R001

Últimas operaciones: Creado: L001 | Creado: R001

Fuente: ejecución real de la aplicación Flet en Chromium; captura automatizada mediante Playwright.

Figura 2. Crear producto

Se agrega L002 con precio \$25.50 y stock 5. El catálogo pasa de dos a tres productos.

Catálogo de productos

Biblioteca · Semanas 5 y 6 · Edison Carchi

Libros y revistas del modelo anterior. Datos de demostración en memoria; se reinician al abrir una sesión.

Tipo

Libro

Agregar

Actualizar

Eliminar

Nuevo / limpiar

Producto L002 agregado correctamente.

Listar / buscar

3 resultados · 3 productos en el catálogo

Código	Producto	Tipo	Precio	Stock	Acción
L001	El principito	Libro	\$15.50	8	Editar L001
R001	Ciencia Hoy	Revista	\$6.00	12	Editar R001
L002	Programación en Python	Libro	\$25.50	5	Editar L002

Últimas operaciones: Creado: L001 | Creado: R001 | Creado: L002

Fuente: ejecución real de la aplicación Flet en Chromium; captura automatizada mediante Playwright.

Figura 3. Buscar y listar

El filtro L002 muestra un resultado sin eliminar los demás productos del catálogo.

Catálogo de productos

Biblioteca · Semanas 5 y 6 · Edison Carchi

Libros y revistas del modelo anterior. Datos de demostración en memoria; se reinician al abrir una sesión.

Tipo

Libro

Agregar

Actualizar

Eliminar

Nuevo / limpiar

Producto L002 agregado correctamente.

Buscar por código o título

Listar / buscar

1 resultados · 3 productos en el catálogo

Código	Producto	Tipo	Precio	Stock	Acción
L002	Programación en Python	Libro	\$25.50	5	Editar L002

Últimas operaciones: Creado: L001 | Creado: R001 | Creado: L002

Fuente: ejecución real de la aplicación Flet en Chromium; captura automatizada mediante Playwright.

Figura 4. Actualizar producto

L002 conserva su código; el precio cambia a \$30.00 y el stock a 9.

Catálogo de productos

Biblioteca · Semanas 5 y 6 · Edison Carchi

Libros y revistas del modelo anterior. Datos de demostración en memoria; se reinician al abrir una sesión.

Tipo

Libro

Stock

1

Agregar

Actualizar

Eliminar

Nuevo / limpiar

Producto L002 actualizado correctamente.

Buscar por código o título

L002

Listar / buscar

1 resultados · 3 productos en el catálogo

Código	Producto	Tipo	Precio	Stock	Acción
L002	Programación en Python	Libro	\$30.00	9	Editar L002

Últimas operaciones: Creado: L001 | Creado: R001 | Creado: L002 | Actualizado: L002

Fuente: ejecución real de la aplicación Flet en Chromium; captura automatizada mediante Playwright.

Figura 5. Eliminar producto

Se elimina L002. Al limpiar el filtro se muestran de nuevo los dos productos iniciales.

Catálogo de productos

Biblioteca · Semanas 5 y 6 · Edison Carchi

Libros y revistas del modelo anterior. Datos de demostración en memoria; se reinician al abrir una sesión.

Tipo

Libro

Agregar

Actualizar

Eliminar

Nuevo / limpiar

Producto L002 eliminado correctamente.

Listar / buscar

2 resultados · 2 productos en el catálogo

Código	Producto	Tipo	Precio	Stock	Acción
L001	El principito	Libro	\$15.50	8	Editar L001
R001	Ciencia Hoy	Revista	\$6.00	12	Editar R001

Últimas operaciones: Creado: R001 | Creado: L002 | Actualizado: L002 | Eliminado: L002

Fuente: ejecución real de la aplicación Flet en Chromium; captura automatizada mediante Playwright.

Figura 6. Evitar duplicados

El intento de agregar I001 con espacios externos se rechaza por coincidir con L001.

Catálogo de productos

Biblioteca · Semanas 5 y 6 · Edison Carchi

Libros y revistas del modelo anterior. Datos de demostración en memoria; se reinician al abrir una sesión.

Código

I001

Título

Duplicado

Tipo

Libro

Autor

Autor

ISBN

DEMO

Precio (\$)

12

Stock

2

Agregar

Actualizar

Eliminar

Nuevo / limpiar

El código L001 ya existe

Buscar por código o título

Listar / buscar

2 resultados · 2 productos en el catálogo

Código	Producto	Tipo	Precio	Stock	Acción
L001	El principito	Libro	\$15.50	8	Editar L001
R001	Ciencia Hoy	Revista	\$6.00	12	Editar R001

Últimas operaciones: Creado: R001 | Creado: L002 | Actualizado: L002 | Eliminado: L002

Fuente: ejecución real de la aplicación Flet en Chromium; captura automatizada mediante Playwright.

Figura 7. Validar entradas

Se rechaza un stock negativo y se mantiene el catálogo sin incorporar el producto inválido.

Catálogo de productos

Biblioteca · Semanas 5 y 6 · Edison Carchi

Libros y revistas del modelo anterior. Datos de demostración en memoria; se reinician al abrir una sesión.

Código
L003

Título
Duplicado

Tipo
Libro

Autor
Autor

ISBN
DEMO

Precio (\$)
12

Stock
-1

Agregar

Actualizar

Eliminar

Nuevo / limpiar

El stock debe ser un entero no negativo

Buscar por código o título

Listar / buscar

2 resultados · 2 productos en el catálogo

Código	Producto	Tipo	Precio	Stock	Acción
L001	El principito	Libro	\$15.50	8	Editar L001
R001	Ciencia Hoy	Revista	\$6.00	12	Editar R001

Últimas operaciones: Creado: R001 | Creado: L002 | Actualizado: L002 | Eliminado: L002

Fuente: ejecución real de la aplicación Flet en Chromium; captura automatizada mediante Playwright.

6. Conclusión

El proyecto integra las colecciones con una interfaz gráfica funcional. El diccionario facilita la localización por código, el conjunto impide duplicados y la lista conserva la secuencia de operaciones. Los eventos enlazan las acciones del usuario con el catálogo sin mezclar el almacenamiento con la presentación. La reutilización de Libro y Revista mantiene la continuidad del modelo orientado a objetos. Las validaciones y las copias reducen los estados inconsistentes, mientras que las pruebas comprueban las operaciones y los errores más relevantes. Una ampliación futura podría incorporar persistencia para conservar el catálogo entre sesiones.